

Лабораторная работа № 5

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Т. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Бондарь Татьяна Владимировна
- НКАбд-01-24, студ. билет №1132246711
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/tvbondar/study_2024-2025_os-intro

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей.

`chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация `chezmoi`

2.2.1 Рабочие файлы

Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к

Менеджер паролей pass. Установка, настройка.

1. Устанавливаем pass и gopass

```
tvbondar@fedora:~$ sudo dnf install pass-otp
[sudo] password for tvbondar:
Fedora 40 - x86_64 - Updates                               1.5 kB/s | 25 kB    00:17
Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Wed 05 Mar 2025 09:48:35 AM EST.
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch      Version           Repository        Size
=====
Installing:
pass-otp          noarch    1.2.0-14.fc40     fedora            28 k
Installing dependencies:
liboath           x86_64    2.6.12-1.fc40     updates           49 k
oathtool          x86_64    2.6.12-1.fc40     updates           46 k
pass              noarch    1.7.4-10.fc40     fedora            59 k
qrencode          x86_64    4.1.1-7.fc40      fedora            25 k
=====
```

Рис. 1: pass


```
Complete!
tybondar@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Last metadata expiration check: 0:01:08 ago on Wed 05 Mar 2025 04:25:49 PM EST.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture                               Version
=====
Installing:
  gopass                                x86_64                                     1.15.14-1.fc40
Installing dependencies:
  fish                                  x86_64                                     3.7.0-2.fc40
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
```

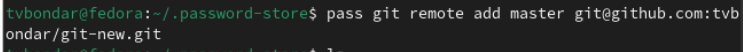
Рис. 2: gopass

2. Просмотрим список ключей. Инициализируем хранилище. Синхронизируемс git
Создадим структуру git.

```
tvbondar@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2025-02-25 [SC]
      F6813DE66A7EAED9A7205A2F6143E44ACED5F5F8
uid           [ultimate] Tatiana Bondar <sinopahfox@yandex.ru>
ssb   rsa4096 2025-02-25 [E]

tvbondar@fedora:~$ pass init F6813DE66A7EAED9A7205A2F6143E44ACED5F5F8
mkdir: created directory '/home/tvbondar/.password-store/'
Password store initialized for F6813DE66A7EAED9A7205A2F6143E44ACED5F5F8
tvbondar@fedora:~$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/tvbondar/.password-store/.git/
[master (root-commit) 7821a02] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
   create mode 100644 .pgp-id
[master a44845a] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

3. Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать). Для синхронизации выполняется следующая команда: `pass git pull` `pass git push`. Следует заметить, что отслеживаются только изменения, сделанные через `gopass` (или `pass`). Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения. Проверим статус синхронизации.



```
tvbondar@fedora:~/password-store$ pass git remote add master git@github.com:tvbondar/git-new.git
```

Рис. 4: Настройка синхронизации с git, ч.1

```
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass git pull master
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 852 bytes | 284.00 KiB/s, done.
From github.com:tvbondar/git-new
* [new branch]      main      -> master/main
You asked to pull from the remote 'master', but did not specify
a branch. Because this is not the default configured remote
for your current branch, you must specify a branch on the command line.
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass git push --set-upstream origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.83 KiB | 1.83 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/tvbondar/git-extended/pull/new/master
remote:
To github.com:tvbondar/git-extended.git
* [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
tvbondar@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 5: Настройка синхронизации с git, ч.2

```
tvbondar@fedora:~/.password-store$ git add .
tvbondar@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
tvbondar@fedora:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
tvbondar@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 6: Настройка синхронизации с git, ч.3

6. Для взаимодействия с браузером используем интерфейс native messaging. Кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging.

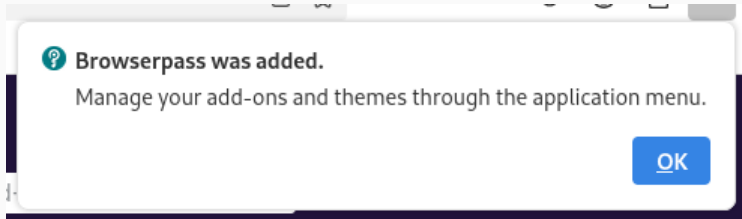


Рис. 7: Плагин к браузеру

```
tvbondar@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] password for tvbondar:
No such command: copr. Please use /usr/bin/dnf --help
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-command(copr)'"
tvbondar@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.

Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/maximbaz/browserpass? [y/
N]: y
Repository successfully enabled.
tvbondar@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Copr repo for browserpass owned by maximbaz      868 B/s | 1.7 kB      00:02
```

Рис. 8: Установка программы

9. Добавим новый пароль. Отобразим пароль для указанного имени файла. Заменяем существующий пароль:

```
tvbondar@fedora:~$ cd ~/.password-store
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass insert pasword/.password
mkdir: created directory '/home/tvbondar/.password-store/pasword'
Enter password for pasword/.password:
Retype password for pasword/.password:
[master 55453db] Add given password for pasword/.password to store.
  1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
  create mode 100644 pasword/.password.gpg
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass pasword/.password
355005
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place .password
gpg: can't open '/home/tvbondar/.password-store/.password.gpg': No such file or directory
gpg: decrypt_message failed: No such file or directory
Could not reencrypt new password.
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place password/.password
mkdir: created directory '/home/tvbondar/.password-store/password'
gpg: can't open '/home/tvbondar/.password-store/password/.password.gpg': No such file or directory
gpg: decrypt_message failed: No such file or directory
Could not reencrypt new password.
tvbondar@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place pasword/.password
[master 3a3bf27] Replace generated password for pasword/.password.
  1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for pasword/.password is:
KaHtCm9-o}~&T?\"87P{qFamb
tvbondar@fedora:~/.password-store$
```

Рис. 9: Сохранение пароля

10. Установим дополнительное программное обеспечение. Установим шрифты.

```
chezmoi@fedora:~$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard nvim
dnf      Slurp
Last metadata expiration check: 8:09:14 ago on Thu 09 Mar 2023 12:46:50 PM EST.
Package wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.x86_64 is already installed.
dependencies resolved.
```

Рис. 10: Установка ПО

```
tvbondar@fedora:~$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user\_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.

Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/peterwu/iosevka? [y/N]: y
Repository successfully enabled.
tvbondar@fedora:~$ sudo dnf search iosevka
Copr repo for iosevka owned by peterwu          21 kB/s | 29 kB      00:01
===== Name Exactly Matched: iosevka =====
iosevka.src : Slender typeface for code, from code.
===== Name Matched: iosevka =====
iosevka-aile.src : Slender typeface for code, from code.
```

Рис. 11: Установка шрифтов

```
iosevka-term-ss18-fonts.noarch : Monospace, Input Mono Style
tybondar@fedora: ~$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Last metadata expiration check: 0:00:20 ago on Thu 06 Mar 2025 12:55:02 PM EST.
Dependencies resolved.
=====
Package
 Arch Version      Repository                               Size
=====
Installing:
iosevka-aile-fonts
noarch 33.0.1-1.fc40 copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 48 M
iosevka-curly-fonts
noarch 33.0.1-1.fc40 copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 94 M
iosevka-etoile-fonts
noarch 33.0.1-1.fc40 copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 88 M
```

Рис. 12: Установка шрифтов

11. Установим бинарный файл. Создадим собственный репозиторий с помощью утилит
- Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:
- Инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles: Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Запустим: `chezmoi apply -v`

```
tvbondar@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
Unknown option '-b'
tvbondar@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found version 2.60.0 for latest/linux/amd64
info installed bin/chezmoi
tvbondar@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository tvbondar/dotfiles on GitHub
  https://github.com/tvbondar/dotfiles
tvbondar@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:tvbondar/dotfiles.git
Cloning into '/home/tvbondar/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.85 KiB | 126.00 KiB/s, done.
tvbondar@fedora:~$ chezmoi diff
diff --git a/.XCompose b/.XCompose
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df8f370233d31851300fcd63eef033aa469f1e76
--- /dev/null
+++ b/.XCompose
@@ -0,0 +1,4 @@
+include "%L"
+
+<Multi_key><minus><p>:"P"
+<Multi_key> <apostrophe> <apostrophe> : " " U0301 # COMBINING ACUTE ACCENT
diff --git a/.bash_profile b/.bash_profile
index baaaa325a68135a33dcf112fe04ddbfb61b2ee5f..41823fe34aa12749bc86f9a40b6fc709b82ddc56 100644
--- a/.bash_profile
+++ b/.bash_profile
@@ -1,8 +1,8 @@
-# .bash_profile
-#
-# Get the aliases and functions
-if [ -f ~/.bashrc ]; then
-    . ~/.bashrc
-fi
```

```

+Section 8 -- Interpretation.
+
+ a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and
+ shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose
+ conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully
+ be made without permission under this Public License.
+
+ b. To the extent possible, if any provision of this Public License is
+ deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the
+ minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision
+ cannot be reformed, it shall be severed from this Public License
+ without affecting the enforceability of the remaining terms and
+ conditions.
+
+ c. No term or condition of this Public License will be waived and no
+ failure to comply consented to unless expressly agreed to by the
+ Licensor.
+
+ d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted
+ as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities
+ that apply to the Licensor or You, including from the legal
+ processes of any jurisdiction or authority.
+
+
+=====
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+it will be considered the "Licensor." The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
+tvbondar@fedora:~$ █

```

12. На второй машине инициализируем chezmoi с репозиторием dotfiles. Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог. Я настроила репозиторий заранее, поэтому изменений нет. При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из репозитория. Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды. Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения. Применим изменения

```
tvbondar@fedora:~$ chezmoi init https://github.com/tvbondar/dotfiles.git
tvbondar@fedora:~$ chezmoi diff
tvbondar@fedora:~$ chezmoi apply -v
tvbondar@fedora:~$ chezmoi update -v
Already up to date.
tvbondar@fedora:~$ chezmoi init --apply https://github.com/tvbondar/dotfiles.git
tvbondar@fedora:~$ chezmoi update
^C
tvbondar@fedora:~$ chezmoi update
Already up to date.
tvbondar@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Already up to date.
tvbondar@fedora:~$ chezmoi apply
tvbondar@fedora:~$ mc
tvbondar@fedora:~$
```

13. Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию. Чтобы включить её, добавим в файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` следующие строки:

```
[data]
  email = "sinopahfox@yandex.ru"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рис. 16: Настройка автоматической фиксации изменений

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL:

<https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/>